高師大附中 112 學年度第一學期第三次段考高一(仁～和)數學試題

(考試時間：80 分鐘)

一、多重選擇題：每題 5 分，共 25 分

(每題均有五個選項，其中至少有一個選項是正確的。答錯一個選項給 3 分，答錯兩個選項得 1 分，錯二個以上的選項不給分)

1. 設 $f(x)$ 除以 $ax-b$（ $a,b\neq 0$）之商式為 $Q(x)$，餘式為 r，則下列何者正確？

(A) $f(\frac{x}{a})$ 除以 $x-b$ 之商式為 $Q(\frac{x}{a})$，餘式為 r

(B) $f(bx)$ 除以 $ax-1$ 之商式為 $bQ(bx)$，餘式為 r

(C) $f(x)$ 除以 $2x-\frac{2b}{a}$ 之商式為 $2Q(x)$，餘式為 r

(D) $xf(x)$ 除以 $ax-b$ 之商式為 $xQ(x)$，餘式為 rx

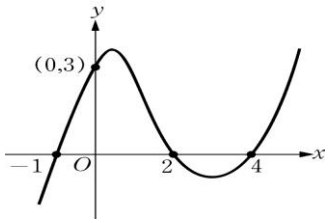
(E) $b^2f(ax)$ 除以 $ax-\frac{b}{a}$ 之之商式為 $ab^2Q(ax)$，餘式為 ab^2r 。

2. 設三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的圖形如下圖所示， 則下列哪些正確？

(A) $a>0$　　(B) $d<0$

(C) $a+b+c+d<0$　　(D) $f(x)=(x+1)(x-2)(x-4)$

(E) 解不等式 $f(-2x)\leq 0$ 的解為 $-2\leq x\leq -1$ 或 $x\geq \frac{1}{2}$ 。



3. 甲、乙兩生練習計算三次多項式 $f(x)$ 除以一次多項式 $g(x)$ 的餘式。已知 $f(x)$ 的三次項係數是－3，一次項係數是－27，甲生在計算時把 $f(x)$ 的三次項係數錯看成 3（ 其它係數沒看錯 ），乙生在計算時把 $f(x)$ 的一次項係數錯看成 27（ 其它係數沒看錯 ）。而甲生和乙生算出來的餘式剛好一樣，試問 $g(x)$ 可能等於哪些一次式？

(A)x　(B)$x-2$　(C)$x+2$　(D)$x-3$　(E)$x+3$ 。

4. 設 $ax^2+bx+c>0$ 解為 $-2<x<1$，則下列何者正確？

(A) $c=-2$　(B) $b=1$

(C) $ax^2+bx+c=0$ 之二根為－2，1

(D) $a(x+2)^2+b(x+2)+c>0$ 之解為 $0<x<3$

(E) $(2a-b)x^2+(2b-c)x+(c-3a)>0$ 之解為 $x<-5$ 或 $x>1$。

5. 設 $f(x)$ 為二次多項函數，且知 $f(-1)=-16$ ， $f(-6)=f(2)=14$ ，若三次多項式 $g(x)=(x+2)f(x)$ ，試選出正確選項。

（A） $f(x)$ 的最大值為 -18

（B） $f(x)=0$ 有兩個負實根

（C） $f(-3)<f(2)$

（D） $y=g(x)$ 在 $x=-2$ 附近的一次近似為 $y=-18x-36$

（E） 當 $x=0.001$ 時， $g(0.001)$ 的近似值為 -36.018（四捨五入取至小數點後第三位）。

二、填充題：每格全對才給分

配分表

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
分數	8	16	24	32	38	44	50	54	58	62	66	70	73	75

1. 化簡 $(-7)^5+6(-7)^4-4(-7)^3+25(-7)^2+30(-7)+24=$ _____。

2. 設 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ 為整係數多項式，且 $3|a|+4|b-2|+3|c-3|+5|d-2|+|e+2|=2$，試求 $f(x)=$ _____。

3. 設多項式 $f(x)$ 除以 $x-2$ 的餘式為 7，$f(x)$ 除以 $x+3$ 的餘式為 -8，則 $f(x)$ 除以 $(x-2)(x+3)$ 的餘式為_____。

4. 令 $f(x)=mx^4-16x^3+nx^2+12x+k$ ，右圖是小明使用綜合除法將 $f(x)=mx^4-16x^3+nx^2+12x+k$ 寫成

m	-16	$+n$	$+12$	$+k$
	$+4$	-6	$+6$	$+9$
m	$+r$	$+g$	$+p$	$+10$

（$\frac{1}{2}$）

$a(2x-1)^4+b(2x-1)^3+c(2x-1)^2+d(2x-1)+e$ 計算過程中的一部分，已知他的計算過程沒有錯誤，試回答下列各題：

(1)求 $f(x)$ 除以 $(2x-1)^3$ 的餘式為_____。

(2) $f\left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}\right)=$ _____。

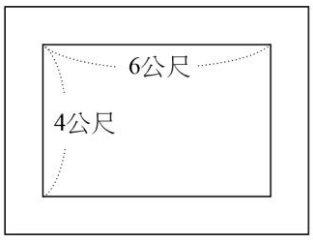
5. 已知二次函數 $y=kx^2+5x+3$ 的圖形恆在直線 $y=2x+5$ 的下方，求實數 k 的範圍_____。

6. 二次函數 $f(x)$ 滿足 $f(3+t)=f(3-t)$，其中 t 為任意實數，且 $f(1)=-3$，$f(2)=3$，若在 $0 \le x \le 4$ 的範圍中 $f(x)$ 的最大值為 M，最小值為 m，求 $M-m=$_____。

7. 求不等式 $(x^2-2x-3)(x+2)^3(x+1)(x-5)^5(x^2+x+1) \le 0$ 的解為_____。

8. 設 a,b,c 為正整數，且 $a>b>c$，若 $f(x)=x(x-a)(x-b)-5$，且 $x-c$ 為 $f(x)$ 的因式，求不等式 $f(x)>32x-5$ 的解為_____。

9. 小明家院子想設計一個寬 4 公尺，長 6 公尺的長方形游泳池，並在長方形游泳池外圍開闢一等寬的步道。(示意圖如附圖)，若步道寬 x 公尺，



並希望步道的總面積必須大於 56(平方公尺)且小於 96(平方公尺)，則 x 的範圍為_____。

10. 設二次函數 $y=f(x)=ax^2+bx+\frac{5}{a}$ 在 $x=2$ 時有最小值 1，則數對 $(a,b)=$_____。

11. 等腰梯形的上底為 5，下底為 11，高為 6，其內接矩形有一邊與上底平行，則內接矩形的最大面積為_____平方單位。

12. 已知多項式 $f(x)$ 除以 x^2+x+1 和 $x+1$ 之餘式分別為 $2x-3$ 和 1，則 $(x+2)f(x)$ 除以 $(x+1)(x^2+x+1)$ 之餘式為_____。

13. 小明到遊樂園玩雲霄飛車，軌道為三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 圖形的一部分，軌道對稱中心的 x 坐標為 -1，當飛車快速行經 $x=-2$ 時，小明手錶沒戴好，沿著直線 $y=3x+5$（即 $f(x)$ 在 $x=-2$ 附近的一次近似)飛出去，小明的朋友在遙遠處看軌道近似 $y=2x^3$ 的圖形一部分(大域特徵)，則 $a+b+c+d=$_____。

【本試題結束】

高師大附中112學年度第一學期高一數學科第三次段考

答　　案　　卷　　班級＿＿座號＿＿姓名＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題：每題5分，共25分

（每題均有五個選項，其中至少有一個選項是正確的。答錯一個選項給3分，答錯兩個選項得1分，錯二個以上的選項不給分）

1	2	3	4	5

二、填充題：每格全對才給分

配分表

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
分數	8	16	24	32	38	44	50	54	58	62	66	70	73	75

1.	2.	3.	4.(1)
4.(2)	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.
12.	13.		

高師大附中112學年度第一學期高一數學科第三次段考

答　　案　　卷　　班級＿＿座號＿＿姓名＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題：每題5分，共25分

（每題均有五個選項，其中至少有一個選項是正確的。答錯一個選項給3分，答錯兩個選項得1分，錯二個以上的選項不給分）

1	2	3	4	5
AB	AE	ADE	C	CD

二、填充題：每格全對才給分

配分表

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
分數	8	16	24	32	38	44	50	54	58	62	66	70	73	75

1.	2.	3.	4.(1)
10	$2x^3+3x^2+2x$ 或 $2x^3+3x^2+2x-4$	$3x+1$	$6x^2+16x+\frac{1}{2}$
4.(2)	5.	6.	7.
$19+11\sqrt{3}$	$k<-\frac{9}{8}$	18	$x\le -2$ 或 $x=-1$ 或 $3\le x\le 5$
8.	9.	10.	11.
$x>10\vee -2<x<0$	$2<x<3$	$(a,b)=(1,-4)$	$\frac{121}{4}$
12.	13.		
$8x^2+7x$	8		